Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №2

з дисципліни «Організація баз даних»
на тему «Перетворення вашої ER-діаграми
на схему PostgreSQL»

ВИКОНАВ:
студент ІІ курсу ФІОТ
групи ІО-44
Шмігель Макар Олексійович

ПЕРЕВІРИВ:
Русінов В. В.

Київ – 2026

Лабораторна робота №2

Тема: Перетворення ER-діаграми на реляційну схему в PostgreSQL (на прикладі бази даних Інтернет-магазину).

Мета: Набути практичних навичок проектування реляційних баз даних: перетворити розроблену концептуальну ER-модель на фізичну реляційну схему та реалізувати її в СУБД PostgreSQL за допомогою мови SQL.

Код:

```
-- Створюємо тип для статусу замовлення, щоб не можна було ввести випадковий текст

CREATE TYPE order_status_enum AS ENUM ('Нове', 'В обробці', 'Відправлено', 'Доставлено', 'Скасовано');



-- Створюємо тип для методів оплати

CREATE TYPE payment_method_enum AS ENUM ('Картка', 'Готівка', 'Apple Pay', 'Google Pay', 'PayPal');



-- Таблиця Клієнтів

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Customer (

    customer_id SERIAL PRIMARY KEY, -- Унікальний ідентифікатор клієнта (автозбільшення)

    first_name VARCHAR(50) NOT NULL, -- Ім'я (обов'язкове поле)

    last_name VARCHAR(50) NOT NULL, -- Прізвище (обов'язкове поле)

    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL, -- Електронна пошта (повинна бути унікальною)

    phone VARCHAR(20) NOT NULL, -- Номер телефону

    address TEXT NOT NULL, -- Адреса доставки

    registration_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE -- Дата реєстрації (за замовчуванням - поточна дата)

);
```

```
-- Таблиця Категорій товарів

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Category (

    category_id SERIAL PRIMARY KEY,

    category_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE, -- Назва категорії (не може повторюватись)

    description TEXT -- Опис категорії

);



-- Таблиця Способів доставки

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ShippingMethod (

    shipping_id SERIAL PRIMARY KEY,

    method_name VARCHAR(50) NOT NULL,

    price DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (price >= 0), -- Обмеження: ціна доставки не може бути від'ємною

    estimated_days INT NOT NULL CHECK (estimated_days > 0) -- Обмеження: дні доставки повинні бути > 0

);



-- Таблиця Тегів (наприклад: "Новинка", "Знижка")

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Tag (

    tag_id SERIAL PRIMARY KEY,

    tag_name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE

);



-- Таблиця Товарів
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Product (

    product_id SERIAL PRIMARY KEY,

    product_name VARCHAR(150) NOT NULL,

    description TEXT,

    price DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (price > 0), -- Обмеження: ціна
товару > 0

    stock_quantity INT NOT NULL CHECK (stock_quantity >= 0), -- Обмеження:
кількість на складі не може бути від'ємною

    category_id INT NOT NULL REFERENCES Category(category_id) ON DELETE
RESTRICT -- Зв'язок з категорією. RESTRICT забороняє видаляти категорію,
якщо в ній є товари

);



-- Зв'язувальна таблиця для відношення "Багато-до-багатьох" (Товари та Теги)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ProductTag (

    product_id INT NOT NULL REFERENCES Product(product_id) ON DELETE
CASCADE, -- CASCADE: при видаленні товару видаляються і його теги

    tag_id INT NOT NULL REFERENCES Tag(tag_id) ON DELETE CASCADE,

    PRIMARY KEY (product_id, tag_id) -- Композитний первинний ключ

);



-- Таблиця Замовлень ("Шапка" замовлення)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Orders (

    order_id SERIAL PRIMARY KEY,

    customer_id INT NOT NULL REFERENCES Customer(customer_id) ON
DELETE CASCADE, -- Хто зробив замовлення

    shipping_id INT NOT NULL REFERENCES ShippingMethod(shipping_id), -- Як
доставляти
```

```
    order_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Точний час замовлення

    status order_status_enum DEFAULT 'Нове', -- Статус із нашого ENUM

    payment_method payment_method_enum NOT NULL, -- Метод оплати із нашого ENUM

    total_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (total_amount >= 0) -- Загальна сума замовлення

);



-- Таблиця Деталей замовлення (Кошик товарів у конкретному замовленні)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS OrderItem (

    order_item_id SERIAL PRIMARY KEY,

    order_id INT NOT NULL REFERENCES Orders(order_id) ON DELETE CASCADE, -- До якого замовлення належить

    product_id INT NOT NULL REFERENCES Product(product_id) ON DELETE RESTRICT, -- Який товар купили

    quantity INT NOT NULL CHECK (quantity > 0), -- Кількість купленого товару

    unit_price DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (unit_price > 0) -- Ціна за одиницю на момент покупки

);





-- Додаємо 5 клієнтів

INSERT INTO Customer (first_name, last_name, email, phone, address) VALUES

('Олександр', 'Петренко', 'alex.p@email.com', '+380501112233', 'Київ, вул. Хрещатик 10, кв 5'),

('Марія', 'Іванова', 'maria.i@email.com', '+380671112233', 'Львів, вул. Франка 20, кв 12'),
```

('Іван', 'Коваль', 'ivan.k@email.com', '+380631112233', 'Одеса, вул. Дерибасівська 5'),

('Анна', 'Шевченко', 'anna.s@email.com', '+380991112233', 'Дніпро, пр. Поля 15, кв 45'),

('Дмитро', 'Ткач', 'dima.t@email.com', '+380502223344', 'Харків, вул. Сумська 120');

-- Додаємо 5 категорій товарів

INSERT INTO Category (category_name, description) VALUES

('Електроніка', 'Смартфони, ноутбуки та гаджети'),

('Одяг', 'Чоловічий та жіночий одяг'),

('Взуття', 'Кросівки, туфлі, черевики'),

('Книги', 'Художня та наукова література'),

('Спорт', 'Товари для активного відпочинку');

-- Додаємо 5 способів доставки

INSERT INTO ShippingMethod (method_name, price, estimated_days) VALUES

('Нова Пошта (Відділення)', 80.00, 2),

('Нова Пошта (Кур"єр)', 120.00, 2),

('Укрпошта', 50.00, 5),

('Самовивіз з магазину', 0.00, 1),

('Meest Express', 70.00, 3);

-- Додаємо 5 тегів

INSERT INTO Tag (tag_name) VALUES

('Новинка'),

('Топ продажів'),

('Знижка'),

('Еко'),

('Преміум');

-- Додаємо 6 товарів із зазначенням їхньої категорії (category_id)

INSERT INTO Product (product_name, description, price, stock_quantity, category_id) VALUES

('Смартфон Apple iPhone 15', 'Остання модель смартфона від Apple', 45000.00, 50, 1),

('Ноутбук ASUS ROG', 'Ігровий ноутбук для складних задач', 65000.00, 20, 1),

('Футболка базова біла', 'Бавовняна футболка унісекс', 500.00, 200, 2),

('Кросівки Nike Air Max', 'Зручні кросівки для бігу', 4500.00, 40, 3),

('Книга "1984" Дж. Орвелл', 'Класична антиутопія', 350.00, 100, 4),

('Гантелі розбірні 15 кг', 'Металеві гантелі для тренувань', 1200.00, 30, 5);

-- Привласнюємо теги товарам (зв'язок товарів та тегів)

INSERT INTO ProductTag (product_id, tag_id) VALUES

(1, 1), (1, 2), (1, 5), -- iPhone 15: Новинка, Топ продажів, Преміум

(2, 5), -- Ноутбук: Преміум

(3, 2), -- Футболка: Топ продажів

(4, 1), (4, 2), -- Кросівки: Новинка, Топ продажів

(5, 3); -- Книга: Знижка

-- Створюємо 5 замовлень (хто замовив, як доставити, статус, оплата, сума)

INSERT INTO Orders (customer_id, shipping_id, status, payment_method, total_amount) VALUES

(1, 2, 'Доставлено', 'Apple Pay', 45120.00),

(2, 1, 'Відправлено', 'Картка', 5000.00),

(3, 4, 'Нове', 'Готівка', 350.00),

(4, 1, 'В обробці', 'Google Pay', 66200.00),

(5, 3, 'Скасовано', 'PayPal', 1250.00);

-- Додаємо конкретні товари в створені замовлення

INSERT INTO OrderItem (order_id, product_id, quantity, unit_price) VALUES

(1, 1, 1, 45000.00), -- У замовлення №1 додали 1 iPhone

(2, 3, 1, 500.00), -- У замовлення №2 додали 1 футболку

(2, 4, 1, 4500.00), -- У замовлення №2 додали 1 пару кросівок

(3, 5, 1, 350.00), -- У замовлення №3 додали 1 книгу

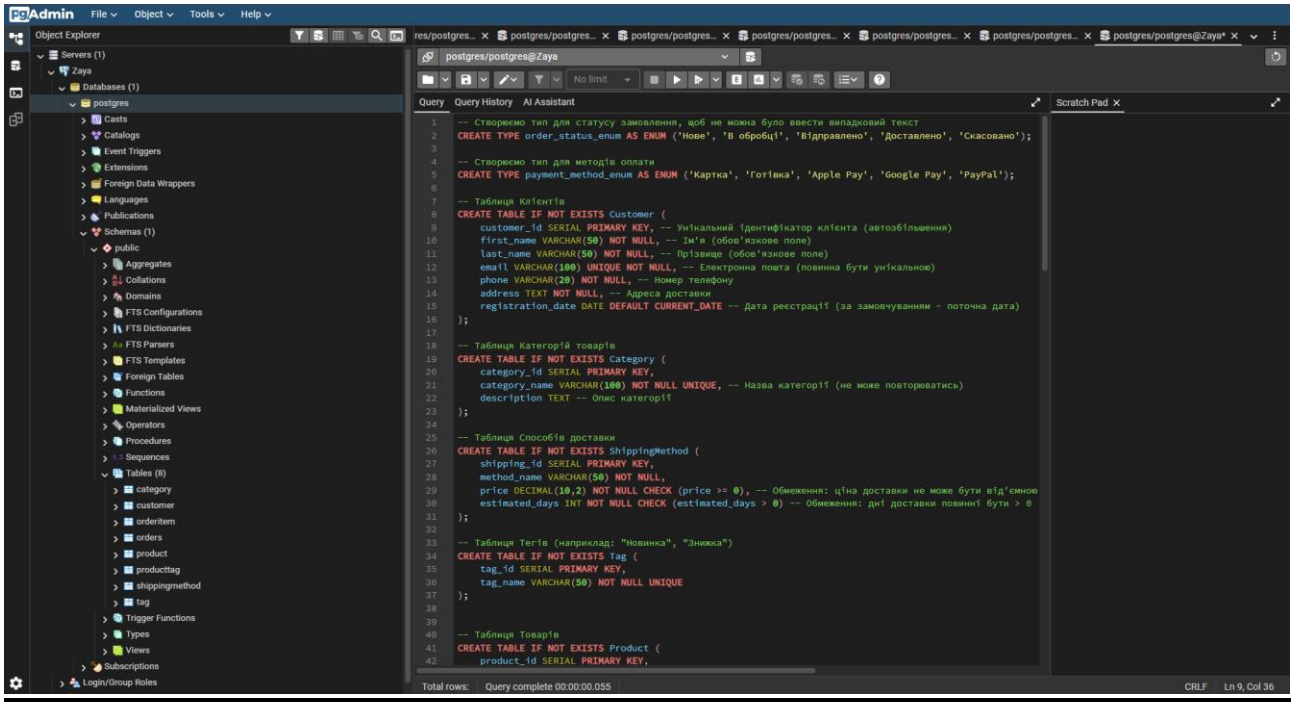
(4, 2, 1, 65000.00), -- У замовлення №4 додали 1 ноутбук

(4, 6, 1, 1200.00), -- У замовлення №4 додали гантелі

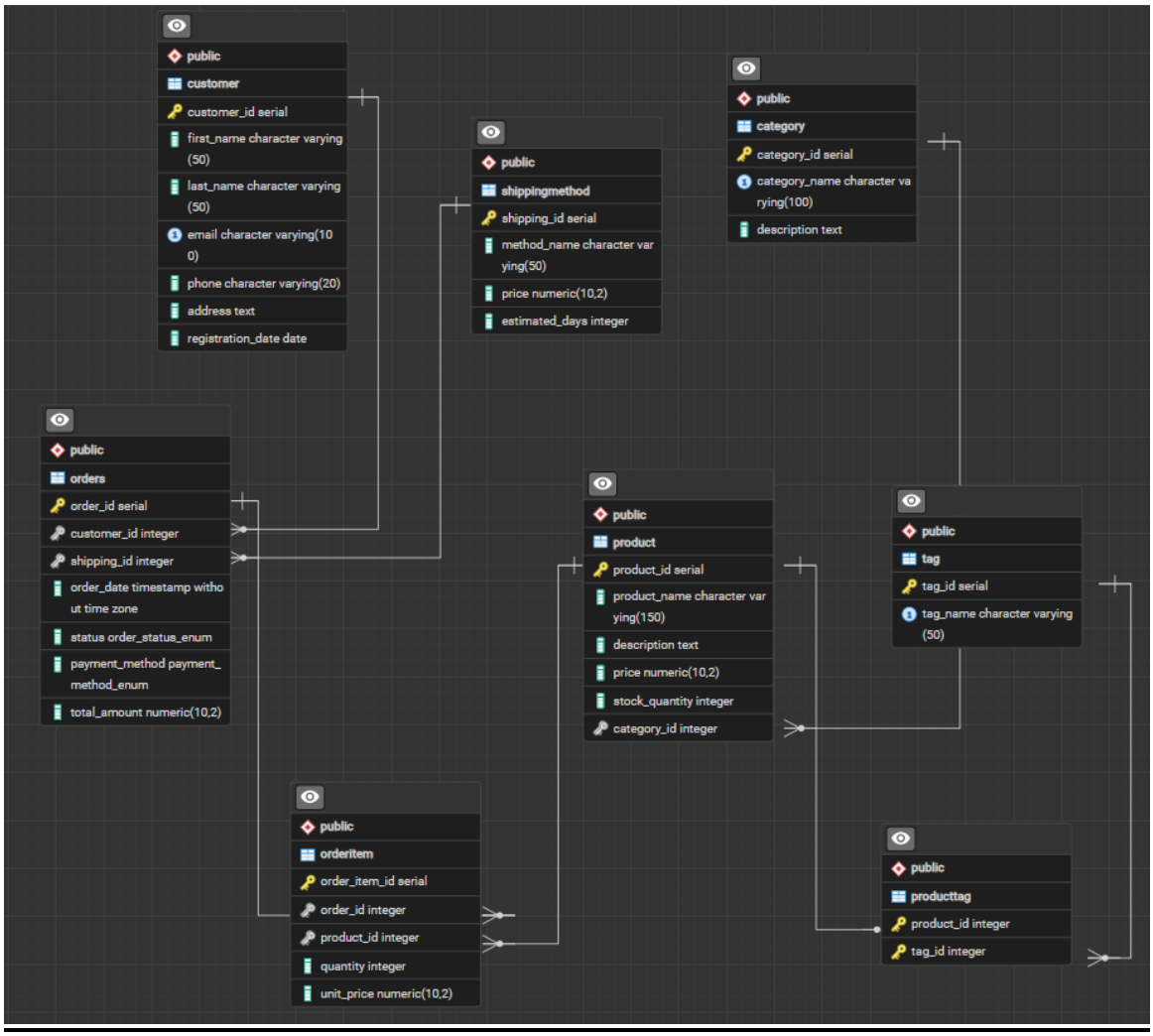
(5, 6, 1, 1200.00); -- У замовлення №5 додали гантелі

<u>Скріншоти:</u>

Код



ER-діаграма (схема бази даних)



Скріншот таблиці з товарами (таблиця product)

	product_id [PK] integer	product_name character varying (150)	description text	price numeric (10,2)	stock_quantity integer	category_id integer
1	1	Смартфон Apple iPhone ...	Остання модель смартфона від А...	45000.00	50	1
2	2	Ноутбук ASUS ROG	Ігровий ноутбук для складних зад...	65000.00	20	1
3	3	Футболка базова біла	Бавовняна футболка унісекс	500.00	200	2
4	4	Кросівки Nike Air Max	Зручні кросівки для бігу	4500.00	40	3
5	5	Книга "1984" Дж. Орвелл	Класична антиутопія	350.00	100	4
6	6	Гантелі розбірні 15 кг	Металеві гантелі для тренувань	1200.00	30	5

Скріншот таблиці з замовниками товарів (таблиця customer)

	customer_id [PK] integer	first_name character varying (50)	last_name character varying (50)	email character varying (100)	phone character varying (20)	address text	registration_date date
1	1	Олександр	Петренко	alex.p@email.com	+380501112233	Київ, вул. Хрещатик 10, к...	2026-03-19
2	2	Марія	Іванова	maria.i@email.com	+380671112233	Львів, вул. Франка 20, кв ...	2026-03-19
3	3	Іван	Коваль	ivan.k@email.com	+380631112233	Одеса, вул. Дерибасівськ...	2026-03-19
4	4	Анна	Шевченко	anna.s@email.com	+380991112233	Дніпро, пр. Поля 15, кв 45	2026-03-19
5	5	Дмитро	Ткач	dima.t@email.com	+380502223344	Харків, вул. Сумська 120	2026-03-19

Скріншот таблиці зі статусами та сумами (таблиця orders)

	order_id [PK] integer	customer_id integer	shipping_id integer	order_date timestamp without time zone	status order_status_enum	payment_method payment_method_enum	total_amount numeric (10,2)
1	1	1	2	2026-03-19 11:37:21.943663	Доставлено	Apple Pay	45120.00
2	2	2	1	2026-03-19 11:37:21.943663	Відправлено	Картка	5000.00
3	3	3	4	2026-03-19 11:37:21.943663	Нове	Готівка	350.00
4	4	4	1	2026-03-19 11:37:21.943663	В обробці	Google Pay	66200.00
5	5	5	3	2026-03-19 11:37:21.943663	Скасовано	PayPal	1250.00

Скріншот таблиці з категоріями товарами (таблиця category)

	category_id [PK] integer	category_name character varying (100)	description text
1	1	Електроніка	Смартфони, ноутбуки та гаджети
2	2	Одяг	Чоловічий та жіночий одяг
3	3	Взуття	Кросівки, туфлі, черевики
4	4	Книги	Художня та наукова література
5	5	Спорт	Товари для активного відпочи...

Скріншот таблиці з деталями замовлень (таблиця orderitem)

	order_item_id [PK] integer	order_id integer	product_id integer	quantity integer	unit_price numeric (10,2)
1	1	1	1	1	45000.00
2	2	2	3	1	500.00
3	3	2	4	1	4500.00
4	4	3	5	1	350.00
5	5	4	2	1	65000.00
6	6	4	6	1	1200.00
7	7	5	6	1	1200.00

Скріншот таблиці з тегами товарів (таблиця tag)

	tag_id [PK] integer	tag_name character varying (50)
1	1	Новинка
2	2	Топ продажів
3	3	Знижка
4	4	Еко
5	5	Преміум

Скріншот таблиці зв’язка тегів та товарів (таблиця producttag)

	product_id [PK] integer	tag_id [PK] integer
1	1	1
2	1	2
3	1	5
4	2	5
5	3	2
6	4	1
7	4	2
8	5	3

Скріншот таблиці способу доставки (таблиця shippingmethod)

	shipping_id [PK] integer	method_name character varying (50)	price numeric (10,2)	estimated_days integer
1	1	Нова Пошта (Відділен...	80.00	2
2	2	Нова Пошта (Кур'єр)	120.00	2
3	3	Укрпошта	50.00	5
4	4	Самовивіз з магазину	0.00	1
5	5	Meest Express	70.00	3

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було успішно здійснено перетворення концептуальної ER-моделі бази даних Інтернет-магазину на фізичну реляційну схему в СУБД PostgreSQL. Було написано SQL-скрипти (DDL та DML) для створення 8 взаємопов'язаних таблиць та наповнення їх тестовими даними (не менше 5 записів у кожній). Працездатність бази перевірено шляхом виконання запитів у середовищі pgAdmin.